Отчёт по лабораторной работе №1

Многомерная оптимизация функции Экли генетическим алгоритмом

Якимов Максим Андреевич, группа Б24-517, № 30

2026

Содержание

1. Постановка задачи и индивидуальный вариант **2**

2. Формальное описание пространства решений **2**

3. Представление особи **2**

4. Эволюционный алгоритм и операторы **2**

5. Блок-схема алгоритма **3**

6. Обоснование выбора операторов **3**

7. Результаты 20 независимых запусков **4**

8. Анализ результатов **4**

9. Вывод и ответ на вопрос о качестве результата **5**

1. Постановка задачи и индивидуальный вариант

Дисциплина: «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы».

Вариант: 4. Размерность $d = 5 + (V \bmod 6) = 5 + (4 \bmod 6) = 9$.

Целевая функция: функция Экли

$$f(x) = -20 \exp\left(-0.2\sqrt{\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} x_i^2}\right) - \exp\left(\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d}\cos(2\pi x_i)\right) + 20 + e.$$

Область поиска: $D = [-32.768, 32.768]^9$. Глобальный минимум $f(x^*) = 0$ достигается в точке $x^* = (0, \ldots, 0)$.

Требуется найти приближённое глобально оптимальное решение $\min_{x \in D} f(x)$ эволюционным алгоритмом, провести серию независимых запусков и сравнить его со случайным поиском при равном бюджете вычислений.

2. Формальное описание пространства решений

- Пространство решений: непрерывное, девятимерное.
- Ограничения: «box-constraints» $x_i \in [-32.768, 32.768]$, $i = 1, \ldots, 9$.
- Функция мультимодальна: имеет одну узкую глобальную впадину в нуле и множество локальных впадин; на периферии образуются почти плоские плато. Поэтому простой локальный поиск и случайная выборка неэффективны: вероятность случайно попасть в окрестность глобального минимума в 9-мерном кубе мала.

3. Представление особи

- **Генотип:** вещественный вектор длины $d = 9$.
- **Фенотип:** сам вектор x; декодирование не требуется.
- **Инициализация:** равномерное распределение в $[-32.768, 32.768]^9$.

4. Эволюционный алгоритм и операторы

Параметр	Значение
Размер популяции	100 (в эксперименте `pop=200` — 200)
Число поколений	300
Селекция	турнирная, $k = 3$
Кроссовер	SBX, $\eta = 15$, $p_c = 0.9$
Мутация	гауссова, $\sigma = 0.15 \cdot (u - l)$, p_m варьируется
Элитизм	2 особи
Обработка границ	отражение/clip
Seed	42, серия 42. . . 61

Инициализация. Популяция из 100 особей равномерно распределяется по допустимому кубу.

Селекция. Турнир из трёх случайных особей; родителем становится лучшая. Турнирная селекция устойчива к преждевременной сходимости и не требует масштабирования фитнеса.

Кроссовер. SBX (Simulated Binary Crossover) с $\eta = 15$ имитирует одноточечный кроссовер в вещественном пространстве и сохраняет локальность потомков относительно родителей.

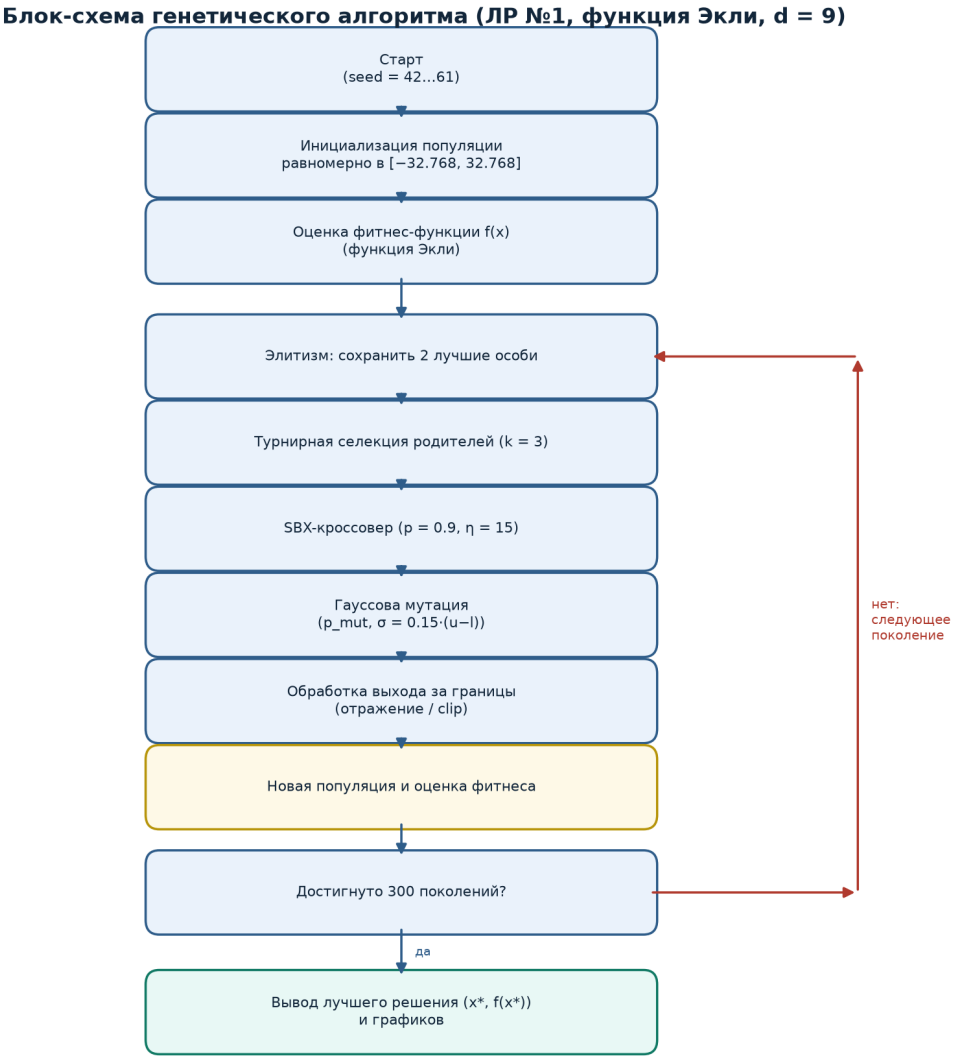


Рис. 1: Блок-схема генетического алгоритма

Мутация. К каждой координате с вероятностью p_m добавляется $\mathcal{N}(0, (\sigma(u-l))^2)$. Выход за границы обрабатывается отражением (clip).

Элитизм. Две лучшие особи переходят в следующее поколение без изменений, что гарантирует неубывание лучшего значения.

Остановка. Фиксированное число поколений — 300; бюджет одного запуска составляет $100 \cdot 300 = 30\,000$ вычислений функции.

5. Блок-схема алгоритма

6. Обоснование выбора операторов

Вещественное кодирование соответствует непрерывной постановке. SBX хорошо работает с вещественными переменными и не требует битового декодирования. Гауссова мутация обеспечивает локальные шаги, а её масштаб, пропорциональный диапазону, — исследование краёв области. Турнирная селекция проста и устойчива; элитизм сохраняет лучшие решения. Высокая вероятность мутации проверяется отдельно как фактор, влияющий на выход из локальных минимумов.

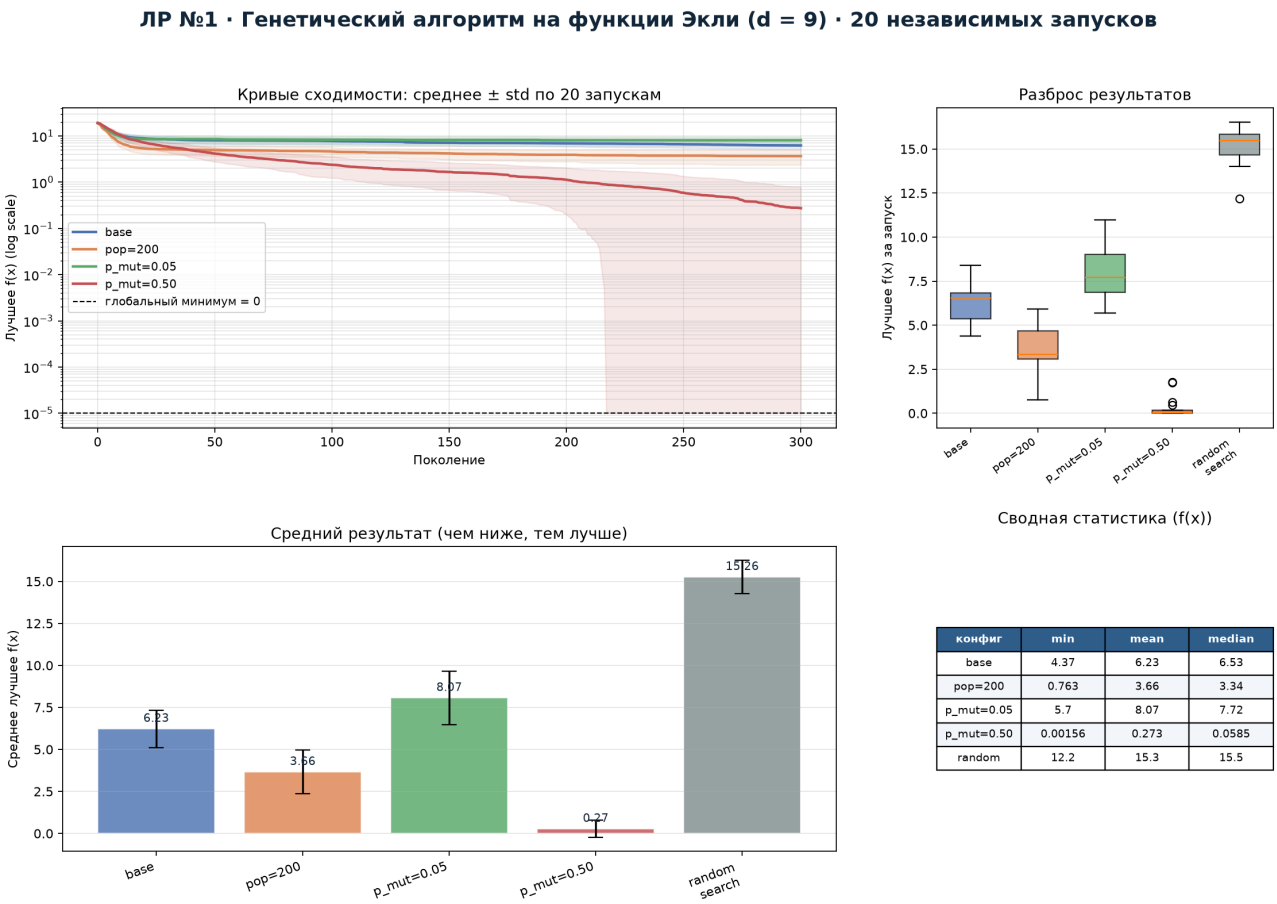


Рис. 2: Сводный дашборд экспериментов

7. Результаты 20 независимых запусков

Проведено по 20 запусков для четырёх конфигураций (менялся один фактор) и для случайного поиска с тем же бюджетом 30 000 вычислений.

Конфигурация	min	mean	median	std	max
base (pop=100, $p_m = 0.2$)	4.37	6.23	6.53	1.11	8.41
pop=200	0.763	3.66	3.34	1.30	5.91
$p_m = 0.05$	5.70	8.07	7.72	1.60	10.99
$p_m = 0.50$	**0.0016**	**0.274**	**0.0585**	0.516	1.757
random search	12.19	15.26	15.49	0.987	16.52

8. Анализ результатов

ГА против случайного поиска. Любая конфигурация ГА, кроме $p_m = 0.05$, существенно превосходит случайный поиск. Случайный поиск не находит глобальную впадину: его лучший результат 12.19, тогда как ГА при $p_m = 0.5$ достигает 0.0016.

Влияние размера популяции. Увеличение популяции до 200 улучшает среднее с 6.23 до 3.66: большее разнообразие позволяет лучше исследовать пространство, но бюджет вычислений на поколение растёт.

Влияние вероятности мутации. Главный результат: $p_m = 0.50$ даёт среднее 0.274 и лучшее

0.0016. При $p_m = 0.05$ популяция преждевременно сходится (среднее 8.07). Для функции Экли с широкими плато и узкой глобальной впадиной крупные гауссовы шаги ($\sigma \approx 9.8$ в абсолютных единицах) работают как механизм «выбивания» из локальных минимумов.

Разброс. Стандартное отклонение у $p_m = 0.50$ (0.516) больше, чем у base (1.11), но среднее и медиана существенно лучше; это типичный компромисс между стабильностью и исследованием.

9. Вывод и ответ на вопрос о качестве результата

1. Для сильно мультимодальных функций с широкой областью определения стандартная вероятность мутации недостаточна.
2. Комбинация SBX, турнирной селекции, элитизма и высокой вероятности гауссовой мутации обеспечивает эффективный глобальный поиск.
3. Результат $f = 0.0016$ при $d = 9$ и бюджете 30 000 вычислений следует считать **отличным**: он отличается от теоретического минимума на три порядка, а случайный поиск при том же бюджете даёт 12–16. Полученное решение устойчиво воспроизводится серией из 20 запусков.